

## EXAMEN N01 DE CYTOLOGIE

Une seule réponse juste

2. Les Diplocoques encapsulés sont :

- A. Des coccobacilles à Gram + encapsulés. ☒
- B. Des coques à Gram + en amas. ☒
- C. Des coques à Gram - en amas. ☒
- D. Typiquement représentés par le genre « Escherichia coli ». ☒
- E. Des coques à Gram + associés en paires. ☒

3. Les plasmides :

- A. Permettent aux bactéries d'acquérir plus d'autonomie de déplacement. ☒
- B. Permettent aux bactéries d'acquérir des propriétés de résistance aux antibiotiques. ☒
- C. Permettent aux bactéries d'adhérer plus facilement à leurs environnements. ☒
- D. Permettent aux bactéries d'acquérir une protection contre la phagocytose. ☒
- E. Permettent aux bactéries de transférer leurs matériels génétiques entre eux. ☒

4. L'aspect d'*Escherichia coli* après Coloration de Gram :

- A. Est due à la pauvreté de sa paroi en lipides. ☒
- B. Est due à la présence d'acide téichoïque dans sa composition. ☒
- C. Est semblable à une chaînette violette. ☒
- D. Est due à la richesse de sa paroi en lipides et que ces derniers soit sensible aux décolorant. ☒
- E. Est due à la Richesse de sa paroi en peptidoglycane. ☒

5. Chez les virus :

- A. La capside est de nature glycoprotéique. ☒
- B. L'enveloppe provient toujours de la membrane plasmique. ☒
- C. La multiplication virale est obligatoirement intracellulaire. ☒
- D. L'ADN est en général circulaire. ☒
- E. Les organites sont peu développés. ☒

6. La capside virale :

- A. A la même composition biochimique que l'enveloppe. ☒
- B. N'existe que chez quelques espèces virales. ☒
- C. Constitue un critère de classification chez les virus. ☒
- D. Est un élément viral inconstant. ☒
- E. Est un mélange de lipides et de protéines. ☒

7. Un capsomère dans une capside virale icosaédrique est constitué :

- A. De 6 sous-unités protéiques au niveau des sommets. ☒
- B. De 4 sous-unités protéiques au niveau des arrêtes. ☒
- C. De 5 sous-unités protéiques au niveau des faces. ☒
- D. De 5 sous-unités protéiques au niveau des sommets. ☒
- E. De 4 sous-unités protéiques au niveau des faces. ☒

8. Un ARN à polarité positive des virus :

- A. Est traduit directement par la cellule hôte en protéines virales. ☒
- B. Sa traduction en protéines nécessite une ARN polymérase ARN dépendante. ☒
- C. Est spécifique des rétrovirus. ☒
- D. Nécessite une reverse transcriptase pour sa multiplication. ☒
- E. Nécessite une ADN polymérase ARN dépendante pour sa multiplication. ☒

9. La pénétration des virus dans la cellule hôte s'effectue :

E - B - D - C - A  
 C - B - A - D - E  
 A - B - C - D - E  
 E - A - C - B - D  
 B

12 som  
 20 faces  
 30 arêtes

pentagone

C



- A. Toujours par endocytose pour les virus enveloppés. ✗
- B. À travers des transporteurs membranaires spécifiques pour les virus nus ✗
- C. Le plus souvent par endocytose pour les virus enveloppés. ✗
- D. Le plus souvent par fusion des membranes pour les virus enveloppés. ✓
- E. Rarement par endocytose pour les virus nus.

9. Dans un microscope optique à fond clair :

- A. Le condenseur sert à concentrer la lumière sur l'échantillon. ✓
- B. Le condenseur sert à réaliser le premier grossissement de l'image.
- C. Les images apparaissent claires sur un fond sombre.
- D. Les oculaires ne participent jamais dans l'agrandissement de l'image.
- E. Il n'est pas nécessaire de colorer les échantillons.

10. Concernant les méthodes d'étude de la cellule :

- A. L'autoradiographie sert à déterminer l'ultrastructure cellulaire.
- B. L'autoradiographie sert à localiser des molécules à l'intérieur de la cellule. ✓
- C. Le cryodécapage est toujours suivi d'une cryofracture.
- D. La cryofracture est réalisée par coupure d'un échantillon congelé.
- E. La cryofracture prépare des échantillons destinés le plus souvent au microscope optique.

11. L'image suivante représente une micrographie d'une mitochondrie :

- A. Obtenue par un microscope optique à fond clair. ✗
- B. Obtenue par un microscope électronique à transmission. ✓
- C. Obtenue par un microscope électronique à balayage. ✓
- D. Obtenue après coloration par ombrage métallique. ✗
- E. Obtenue après coloration par le violet de gentiane. ✗



12. A propos de la centrifugation différentielle :

- A. Le culot se forme en haut du surnageant. ✗
- B. La vitesse de sédimentation dépend d'un seul paramètre ; le volume.
- C. Les particules s'arrêtent en bandes à leurs densités respectives.
- D. La décantation est une étape facultative pouvant être ignorée.
- E. Les microsomes sont obtenus au bout d'une heure à  $100000 \times G$ .

13. Un Gradient de densité :

- A. Est formé par centrifugation lorsqu'il est préformé.
- B. Est formé par centrifugation lorsqu'il est autoformé. ✗
- C. Varie de façon régulière et décroissante du haut vers le bas. ✓
- D. Varie de façon régulière et croissante du bas vers le haut. ✗
- E. Est utilisé uniquement lors de la centrifugation différentielle. ✓

14. Les micrographies obtenues après coloration négative :

- A. Font apparaître les structures en claire sur un fond sombre. ✓
- B. Font apparaître les structures ; ombres sur un fond clair.
- C. Font apparaître les structures en relief sur un fond sombre.
- D. Font apparaître les structures en relief sur un fond clair.
- E. Font apparaître les structures en 3D sur un fond clair. ✗

15. Concernant l'ombrage métallique :

- A. L'évaporation effectuée avant la vaporisation est une étape facultative pouvant être ignorée. ✗
- B. La vaporisation de métaux lourds est une étape facultative pouvant être ignorée. ✗
- C. L'évaporation effectuée avant la vaporisation métallique est une étape obligatoire. ✓
- D. La vaporisation de bleu de méthylène est une étape obligatoire. ✗



E. La vaporisation de métaux lourds est réalisée sous un angle de  $90^\circ$ .

16. L'observation d'une coupe sous MO nécessite :

- A. Dans l'ordre : fixation, déshydratation, inclusion, coupe puis coloration. ✓
- B. Dans l'ordre : fixation, inclusion, déshydratation, coupe puis coloration.
- C. Un déparaffinage et une réhydratation avant l'étape de la coloration. ○
- D. Un déparaffinage et une déshydratation avant l'étape de la coloration.
- E. Une inclusion à la paraffine après la réhydratation.

17. L'observation d'une coupe sous ME nécessite :

- A. Une fracture de l'échantillon juste après l'inclusion. ✓
- B. Une inclusion de l'échantillon juste après la fracture.
- C. Un moulage de l'échantillon après la déshydratation.
- D. Une inclusion à la résine après sublimation.
- E. Dans l'ordre : fixation, déshydratation, inclusion, coupe puis coloration. ○

B  
C - E - C -  
C - B - E  
D - E - B  
D - B - C  
E - E - B

18. Concernant l'inclusion à la résine :

- A. La résine est soluble dans les métaux lourds.
- B. La résine est soluble dans les solvants organiques de type toluène. α
- C. La résine durcit à température ambiante ce qui facilitera la fracture. ✓
- D. La résine est utilisée uniquement en MO à fluorescence. α
- E. La résine est utilisée uniquement en MO à fond clair. α

19. Concernant l'ultra structure de la membrane plasmique :

- A. la membrane plasmique apparaît sous ME comme une fine bordure. α
- B. Le MO fait apparaître 3 feuilletts distincts. α
- C. Le ME fait apparaître deux feuilletts sombres séparés par un feuillet clair. ✓
- D. Un mince film glycoprotéique tapisse l'hémi membrane interne. ○
- E. Le feuillet clair tourné vers le cytoplasme comporte le glycocalix.

20. concernant la composition de la membrane plasmique :

- A. La face extracellulaire regroupe uniquement les protéines périphériques. α
- B. Les protéines extrinsèques sont liées à la membrane par liaisons covalentes. ✓
- C. Le cholestérol est localisé sur la partie hydrophobe de la bicouche lipidique. α
- D. Les lipides de la bicouche sont tous des phospholipides. α
- E. Les molécules amphiphiles possèdent deux pôles hydrophobes. α

21. Concernant les protéines membranaires :

- A. Elles sont liées à la bicouche lipidique par des isoprénylations. α
- B. Les protéines transmembranaires sont liées à une phosphatidyl inositol par glypiation.
- C. Elles sont capables de diffusion transversale grâce aux floppases. α
- D. Les protéines ancrées par la GPI sont localisés sur le feuillet intracellulaire. α
- E. Certaines protéines intrinsèques s'associent à la membrane par l'intermédiaire d'une liaison covalente à un élément lipidique. ✓ ○

22. Concernant les protéines érythrocytaires :

- A. Toutes les protéines tapissant la face interne de la membrane de l'érythrocyte sont globulaires.
- B. La glycophorine est responsables de la forme biconcave de l'érythrocyte. α
- C. la spectrine réalise deux passages à travers la membrane de l'érythrocyte. α ○
- D. La bande 3 est une protéine transmembranaire polytopique assurant le rôle d'un canal anionique
- E. Elles sont liées aux portions hydrophiles des protéines membranaires extrinsèques.

23. La fluidité membranaire :

- A. Est invariable avec les changements thermiques. ✓



- B. N'est pas affectée lorsque la température baisse.
- C. Augmente avec l'insaturation des phospholipides de la bicouche. ✓
- D. Est indépendante de la nature des lipides qui composent la membrane.
- E. Est dépendante des protéines qui composent la membrane.
24. Le transport perméatif actif :  $\leftarrow \frac{I}{V} - 0.2$
- A. Est basé sur les mouvements de la membrane plasmique. ✗
- B. Est un transport qui consomme obligatoirement de l'ATP. ✓
- C. Assuré dans certains cas par des canaux ioniques. ✗
- D. Assuré dans certains cas par le mouvement de  $Na^+$ . ✓
- E. Assuré dans certains cas par des GLUT. ✗
25. Le SGLT1 :
- A. Est un antiport.
- B. Est une pompe.
- C. Nécessite pour son fonctionnement de l'ATP.
- D. Transporte le glucose contre son gradient de concentration. ✗ ✓
- E. Est très abondant sur la membrane basale des entérocytes.
26. La diffusion simple :
- A. Est directement proportionnelle à la taille des molécules. ✗
- B. Est inversement proportionnelle à l'hydrosolubilité des molécules. ✓
- C. Appartient au transport cytotique. ✗
- D. S'effectue contre le gradient de concentration. ✗
- E. Participe dans le transport des ions. ✗
27. La pinocytose :  $\frac{1}{2}$
- A. Est réalisée par des vésicules de très grandes tailles. ✗
- B. Nécessite l'intervention de récepteurs spécifiques. ✗
- C. Permet à la cellule d'absorber un petit volume du liquide extracellulaire. ✓
- D. Est spécifique des cellules phagocytaires.
- E. Nécessite des vésicules recouvertes de clathrine.
28. Lors d'une endocytose par des récepteurs interposés :
- A. Les Hsc70 interviennent pour associer le ligand avec son récepteur. ✗
- B. La dynamine intervient pour dissocier le revêtement de clathrine. ✗
- C. Le complexe AP2 participe dans la fusion des vésicules avec l'endosome.
- D. La clathrine se dissocie de la vésicule après sa fusion avec l'endosome. ✗
- E. Le détachement des vésicules de la membrane plasmique nécessite l'intervention d'une GTPase spécifique.
29. Lors de l'endocytose des molécules de LDL :
- A. Les LDL sont dégradées complètement au niveau de l'endosome.
- B. Les LDL se détachent de leurs récepteurs au niveau des lysosomes.
- C. Les LDL se détachent de leurs récepteurs suite à l'intervention d'enzymes.
- D. La clathrine permet la fusion des vésicules avec les lysosomes.
- E. Les récepteurs LDL non liés sont recyclés vers la m. plasmique à partir des endosomes. ✓
30. Un transport actif secondaire :  $\frac{1}{2}$
- A. Permet le transport de deux molécules contre leurs gradients de concentration.
- B. Est un transport actif couplé à un transport passif. ✓
- C. Est assuré parfois par des canaux ioniques. ✗
- D. Est assuré par des pompes de type ATPase. ✗
- E. Est spécifique aux ions. ✗

## Corrigé Type examen Cytologie

16 Mars 2025

1. E
2. B
3. D
4. C
5. C
6. D
7. A
8. D
9. A
10. B
11. B
12. E
13. B
14. A
15. C
16. C
17. E
18. B
19. C
20. C
21. E
22. D
23. C
24. D
25. D
26. B
27. C
28. E
29. E
30. B